

КТПС

КОМПЛЕКТНАЯ
ТРАНСФОРМАТОРНАЯ
ПОДСТАНЦИЯ СЕЛЬСКОГО
ТИПА КТПС

КТПС предназначены для приёма, преобразования и распределения электрической энергии трёхфазного переменного тока частотой 50 Hz, напряжением 6(10)/0,4 kV. Применяются для электроснабжения небольших сельскохозяйственных, городских, поселковых, промышленных (нефтяной, газовой) и других объектов.

Состав изделия

В состав изделия КТПС входит комплект узлов и деталей, которые монтируются на месте эксплуатации:

- КТПС с установленным силовым трансформатором (КТПС может поставляться без силового трансформатора);
- Площадка обслуживания (КТПС может поставляться без площадки обслуживания);
- Разъединитель РЛНД.1;10/400 с приводом ПР-10 У1 без элементов крепления;
- Паспорт;
- Руководство по эксплуатации;
- Схема электрическая принципиальная;
- Перечень элементов;
- Схема электрических соединений;
- Комплект документации на комплектующую аппаратуру -1 экз.

Устройство и работа

Комплектные трансформаторные подстанции типа КТПС представляют трансформаторные подстанции, все оборудование которых установлено на металлоконструкциях или на опорах ВЛ (высоковольтных линий) и не требуют ограждения подстанции. КТПС имеет следующие основные составные части:

- устройство со стороны высшего напряжения (УВН);
- силовой трансформатор;
- распределительное устройство со стороны низшего напряжения (РУНН);
- Комплектно с КТПС поставляется разъединитель – наружной установки с приводом.

КТПС подключается к ЛЭП 6-10 kV посред-

ством разъединителя, который устанавливается на ближайшей от КТПС опоре ЛЭП. На крыше шкафа УВН установлены проходные изоляторы, высоковольтные разрядники, а также штыревые высоковольтные изоляторы. В шкафу УВН размещены высоковольтные предохранители.

В КТПС в верхней части шкафа УВН расположен кронштейн со штыревыми низковольтными изоляторами, к которым присоединяются провода линий 0,4 kV. Выводы трансформатора закрыты кожухом. На двери шкафа УВН установлен блок-замок, заблокированный с приводом разъединителя.

Описание и работа составных частей

Разъединитель РЛНД устанавливается на ближайшей опоре ВЛ и подключается через проходные изоляторы и предохранители к первичной обмотке силового трансформатора. Разъединитель, кроме главных контактов, имеет заземляющие контакты. При ремонте и ревизии КТПС должны быть отключены выключатели отходящих линий, вводной рубильник, после чего отключается разъединитель РЛНД и вводы трансформатора заземляются. Для защиты от перенапряжения со стороны линий предусмотрены разрядники.

Предохранители служат для защиты силового трансформатора от перегрузки и токов КЗ со стороны НН. Обмотки силового трансформатора соединены по схеме треугольник-звезда с заземленной нейтралью или звезда-звезда с заземленной нейтралью.

На выходе трансформатора установлен вводной рубильник. Он служит для создания видимого разрыва и надежной изоляции всех элементов РУНН от трансформатора при ревизии и ремонте.

Поскольку рубильник не предназначен для отключения токов нагрузки, то, при отключении рубильника, срабатывает путевой выключатель, контакт которого включает промежуточное реле. Контакты этого реле подают напряжение на не-

зависимые расцепители выключателей отходящих линий и выключатели отключаются. Кроме того контакт путевого выключателя снимает питание с обмотки магнитного пускателя и, тем самым, отключает линии наружного освещения.

Для защиты от однофазных токов КЗ в КТПС могут устанавливаться реле тока, которые, при появлении тока на землю, также воздействуют на независимые расцепители выключателей отходящих линий.

Трансформаторы тока питают цепи счетчика электрической энергии.

По требованию Заказчика в КТПС, для учета энергии, потребляемой линиями внешнего освещения, может устанавливаться второй счетчик электрической энергии (непосредственного включения).

Включение и отключение линий внешнего освещения производится пускателем в автоматическом или ручном режимах. Для автоматического управления этой нагрузкой используется фотореле, которое в вечернее время включает магнитный пускатель. Защита линий освещения от перегрузки и короткого замыкания осуществляется предохранителями.

Для защиты от перенапряжений в цепях НН используются разрядники.

В КТПС имеются блокировки предотвращающие:

- включение заземляющих ножей разъединителя, при включенных главных ножках;
- включение главных ножей разъединителя при включении заземляющих ножей;

Эти блокировки обеспечиваются конструкцией разъединителя. При включении главных ножей отключаются заземляющие ножи и наоборот.

- открывание двери шкафа УВН при отключенных заземляющих ножках разъединителя;
- отключение заземляющих ножей разъединителя при открытой двери шкафа УВН;

Эти блокировки обеспечиваются установленными блок - замками с одинаковым секретом на двери шкафа УВН и на приводе заземляющих ножей разъединителя. К ним имеется один ключ, который при работе КТПС находится на приводе заземляющих ножей разъединителя. Для открывания двери шкафа УВН необходимо отключить разъединитель, включить заземляющие ножи. Ключом, снятым с привода заземляющих ножей, заблокировать дверь шкафа УВН.

- отключение рубильника под нагрузкой.

Эта блокировка обеспечивается следующим

образом - при попытке отключения вводного рубильника, срабатывает путевой выключатель, сблокированный с рубильником, замыкающие контакты выключателя размыкаются и снимают напряжение с катушки магнитного пускателя - тем самым отключается линия наружного освещения. Одновременно размыкающие контакты выключателя замыкаются, срабатывает промежуточное реле и отключает выключатели отходящих линий.

ВНИМАНИЕ! В некоторых подстанциях могут быть использованы выключатели отходящих линий без независимых расцепителей, а вводной выключатель с независимым расцепителем. При этом, при отключении рубильника, отключается вводной автоматический выключатель.

Меры безопасности

При эксплуатации КТПС необходимо руководствоваться указаниями и требованиями правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства", а также требованиями мер безопасности настоящего руководства и указаниями мер безопасности составных частей изделия.

В конструкции изделия предусмотрены следующие меры, обеспечивающие возможность безопасного обслуживания:

- всё находящееся под высоким напряжением оборудование размещено внутри ячеек со сплошной металлической оболочкой и при нормальной эксплуатации недоступно для прикосновения;
- не допускайте обслуживания находящейся под напряжением КТПС, демонтаж ограждений, блокировочных устройств, а также производства каких-либо работ на них;
- открывание дверей отсека ВН;
- оперирование рубильником и разъединителем без отключения выключателей отходящих линий;
- демонтаж цепей заземления;
- соблюдайте правила пользования блокировочными замками - ключи из замков вынимайте только при полностью запертом замке. При этом положение блокируемого элемента фиксируется, и вынутый ключ свидетельствует о выполнении данной операции и переносится оператором для отпирания следующего замка в соответствии со схемой блокировки.

При работе со встроенным оборудованием соблюдайте правила безопасности указанные в

заводских инструкциях на это оборудование.

Не проводите никаких работ на токоведущих частях, не заземлив их. Накладывайте заземление или включайте заземляющие ножи только после проверки отсутствия напряжения в цепи.

Обеспечивайте надежное заземление кабеля для полного снятия остаточного напряжения.

Не проводите никаких работ на высоковольтных вводах силовых трансформаторов, у которого не отсоединены или не закорочены выводы низкого напряжения.

Основные технические характеристики КТПС приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1.

Наименование параметра		Значение параметра					
Исполнение	6 kV	-00	-02	-04	-06	-08	-10
	10 kV	-01	-03	-05	-07	-09	-11
Мощность силового трансформатора, kVA		25	40	63	100	160	250
Номинальное напряжение, kV на стороне высшего напряжения на стороне низшего напряжения		6/10 0,4					
Наибольшее напряжение на стороне ВН, kV		7,2/12					
Номинальная частота, Hz		50					
Ток термической стойкости в течении 1 с на стороне ВН, kA		6,4					
Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, kA		16					
Ток термической стойкости в течении 1 с на стороне НН, kA		10					
Ток электродинамической стойкости на стороне НН, kA		25					
Номинальный ток сборных шин, A		40	63	100	160	250	400
Номинальные токи отходящих линий, A							
линия 1		31,5	63	63	100	160	250*
линия 2		31,5	31,5	40	80	100	160
линия 3		-	31,5	40	63	80	100
линия 4		-	-	-	-	-	80
* предусмотрен кабельный вывод линии							
Масса без площадки обслуживания, не более, kg		705	785	890	950	1145	1345
Масса площадки обслуживания, не более, kg		53					
Габаритные размеры, не более, mm:							
Высота		2840			2840		
Ширина		1000			1000		
Глубина (максимальная)		1040			1250		

Примечание: 1. По требованию Заказчика КТПС могут поставляться без силовых трансформаторов.
2. Площадка обслуживания поставляется только по требованию Заказчика.

Таблица 2.

Признаки классификации КТПС	Исполнение
По типу силового трансформатора	С масляным трансформатором
По способу выполнения нейтрали силового трансформатора на стороне низшего напряжения	С глухозаземлённой нейтралью
По взаимному расположению	Однорядное
По количеству применяемых силовых трансформаторов	Один трансформатор
По виду оболочек и степени защиты по ГОСТ 14254-96	IP 34, а при открытых дверях отсеков IP00
Наличие изоляции токоведущих шин	С неизолированными шинами
По выполнению высоковольтных присоединений	Воздушное
По выполнению выводов в РУНН	Воздушное (кабельное для 1 линии КТПС-250)
По способу установки автоматических выключателей	Стационарное исполнение выключателей
Условия обслуживания	Одностороннее
Вид управления	Местное



